

## 0.1 互素多项式的应用

### 命题 0.1

设  $f(x), g(x)$  是数域  $\mathbb{K}$  上的互素多项式,  $A$  是  $\mathbb{K}$  上的  $n$  阶方阵, 满足  $f(A) = O$ , 证明:  $g(A)$  是可逆矩阵.

**证明** Show/Hide Proof

根据假设, 存在  $\mathbb{K}$  上的多项式  $u(x), v(x)$ , 使得

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = 1.$$

在上述式中代入  $x = A$ , 可得恒等式

$$f(A)u(A) + g(A)v(A) = I_n.$$

因为  $f(A) = O$ , 故有  $g(A)v(A) = I_n$ , 从而  $g(A)$  是非零矩阵且  $g(A)^{-1} = v(A)$ .

□

### 命题 0.2

设  $f(x), g(x)$  是数域  $\mathbb{K}$  上的互素多项式,  $A$  是  $\mathbb{K}$  上的  $n$  阶方阵, 证明:  $f(A)g(A) = O$  的充要条件是  $r(f(A)) + r(g(A)) = n$ .

**证明** Show/Hide Proof

根据假设, 存在  $\mathbb{K}$  上的多项式  $u(x), v(x)$ , 使得

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = 1.$$

在上述式中代入  $x = A$ , 可得恒等式

$$f(A)u(A) + g(A)v(A) = I_n.$$

考虑如下分块矩阵的初等变换:

$$\begin{pmatrix} f(A) & O \\ O & g(A) \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} f(A) & f(A)u(A) \\ O & g(A) \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} f(A) & I_n \\ O & g(A) \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} f(A) & I_n \\ -f(A)g(A) & O \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} O & I_n \\ -f(A)g(A) & O \end{pmatrix},$$

故有  $r(f(A)) + r(g(A)) = r(f(A)g(A)) + n$ , 从而结论得证.

□

### 命题 0.3

设  $f(x), g(x)$  是数域  $\mathbb{K}$  上的互素多项式,  $\varphi$  是  $\mathbb{K}$  上  $n$  维线性空间  $V$  上的线性变换, 满足  $f(\varphi)g(\varphi) = 0$ , 证明:  $V = V_1 \oplus V_2$ , 其中  $V_1 = \text{Ker} f(\varphi), V_2 = \text{Ker} g(\varphi)$ .



**笔记** Show/Hide Note

这个命题告诉我们: 多项式的互素因式分解可以诱导出空间的直和分解, 从几何层面上看, 这就是相似标准型理论原始的出发点.

**证明** Show/Hide Proof

根据假设, 存在  $\mathbb{K}$  上的多项式  $u(x), v(x)$ , 使得

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = 1.$$

在上述式中代入  $x = \varphi$ , 可得恒等式

$$f(\varphi)u(\varphi) + g(\varphi)v(\varphi) = I_V.$$

对任意的  $\alpha \in V$ , 由上述可得

$$\alpha = f(\varphi)u(\varphi)(\alpha) + g(\varphi)v(\varphi)(\alpha),$$

注意到

$$g(\varphi)(f(\varphi)u(\varphi)(\alpha)) = g(\varphi)f(\varphi)u(\varphi)(\alpha) = u(\varphi)f(\varphi)g(\varphi)(\alpha) = 0,$$

$$f(\varphi)(g(\varphi)u(\varphi)(\alpha)) = f(\varphi)g(\varphi)u(\varphi)(\alpha) = u(\varphi)f(\varphi)g(\varphi)(\alpha) = 0.$$

于是  $f(\varphi)u(\varphi)(\alpha) \in \text{Ker}g(\varphi)$ ,  $g(\varphi)v(\varphi)(\alpha) \in \text{Ker}f(\varphi)$ , 故有  $V = V_1 + V_2$ . 任取  $\beta \in V_1 \cap V_2$ , 由上述可得

$$\beta = u(\varphi)f(\varphi)(\beta) + v(\varphi)g(\varphi)(\beta) = 0,$$

故有  $V_1 \cap V_2 = 0$ , 因此  $V = V_1 \oplus V_2$ . □

**例题 0.1** 设  $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2}) = \{a_0 + a_1\sqrt[n]{2} + a_2\sqrt[n]{4} + \cdots + a_{n-1}\sqrt[n]{2^{n-1}} \mid a_i \in \mathbb{Q}, 0 \leq i \leq n-1\}$ , 证明:  $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})$  是一个数域, 并求  $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})$  作为  $\mathbb{Q}$  上线性空间的一组基.

**证明** Show/Hide Proof

设  $f(x) = x^n - 2$ , 由 Eisenstein 判别法可知  $f(x)$  在  $\mathbb{Q}$  上不可约, 从而  $f(x)$  是  $\sqrt[n]{2}$  的极小多项式. 我们先证明:  $a_0 + a_1\sqrt[n]{2} + \cdots + a_{n-1}\sqrt[n]{2^{n-1}} = 0$  的充要条件是  $a_0 = a_1 = \cdots = a_{n-1} = 0$ . 充分性是显然的, 现证必要性: 令  $g(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}$ , 则  $g(\sqrt[n]{2}) = 0$ , 由极小多项式的基本性质可得  $f(x) \mid g(x)$ . 因为  $g(x)$  的次数小于  $n$ , 故只能是  $g(x) = 0$ , 即  $a_0 = a_1 = \cdots = a_{n-1} = 0$ .

利用  $\sqrt[n]{2} = 2$  容易验证,  $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})$  中任意两个数的加法、减法和乘法都是封闭的. 要证明  $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})$  是数域, 只要证明除法或者取倒数封闭即可. 任取  $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})$  中的非零数  $\alpha = a_0 + a_1\sqrt[n]{2} + \cdots + a_{n-1}\sqrt[n]{2^{n-1}} \neq 0$ , 由上面的讨论可知  $a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}$  不全为零. 令  $g(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}$ , 则  $g(\sqrt[n]{2}) \neq 0$ . 因为  $f(x)$  不可约且  $g(x) \neq 0$  的次数小于  $n$ , 故  $f(x)$  与  $g(x)$  互素, 由多项式互素的充要条件可知, 存在有理系数多项式  $u(x), v(x)$ , 使得

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = 1,$$

在上述中代入  $x = \sqrt[n]{2}$ , 可得  $\sqrt[n]{2}v(\sqrt[n]{2}) = 1$ , 于是  $\alpha^{-1} = v(\sqrt[n]{2}) \in \mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})$ . 因此,  $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})$  是数域.

由  $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})$  的定义可知,  $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})$  中任一元都是  $1, \sqrt[n]{2}, \cdots, \sqrt[n]{2^{n-1}}$  的  $\mathbb{Q}$ -线性组合; 又由开始的讨论可知,  $1, \sqrt[n]{2}, \cdots, \sqrt[n]{2^{n-1}}$  是  $\mathbb{Q}$ -线性无关的, 因此它们构成了  $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})$  作为  $\mathbb{Q}$  上线性空间的一组基. 特别地,  $\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}(\sqrt[n]{2}) = n$ . □

#### 命题 0.4

- (1) 设  $f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$  是数域  $\mathbb{K}$  上的不可约多项式,  $\varphi$  是  $\mathbb{K}$  上  $m(\geq n)$  维线性空间  $V$  上的线性变换,  $\alpha_1 \neq 0, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$  是  $V$  中的向量, 满足

$$\varphi(\alpha_1) = \alpha_2, \varphi(\alpha_2) = \alpha_3, \cdots, \varphi(\alpha_{n-1}) = \alpha_n, \varphi(\alpha_n) = -a_n\alpha_1 - a_{n-1}\alpha_2 - \cdots - a_1\alpha_n.$$

证明:  $\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n\}$  线性无关.

- (2) 设  $f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$  是数域  $\mathbb{K}$  上的不可约多项式,  $\varphi$  是  $\mathbb{K}$  上线性空间  $V$  的一个线性变换. 若存在非零向量  $\alpha \in V$  使得  $f(\varphi)(\alpha) = 0$ , 即

$$\varphi^n(\alpha) + a_1\varphi^{n-1}(\alpha) + \cdots + a_{n-1}\varphi(\alpha) + a_n\alpha = 0,$$

则向量组  $\{\alpha, \varphi(\alpha), \varphi^2(\alpha), \cdots, \varphi^{n-1}(\alpha)\}$  必线性无关.

**证明** Show/Hide Proof

(1) 和 (2) 等价, 只证明 (1). 用反证法, 设存在不全为零的  $n$  个数  $c_1, c_2, \cdots, c_n$ , 使得

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \cdots + c_n\alpha_n = 0,$$

则有

$$(c_1I_V + c_2\varphi + \cdots + c_n\varphi^{n-1})(\alpha_1) = 0.$$

令  $g(x) = c_1 + c_2x + \cdots + c_nx^{n-1}$ , 则  $g(x) \neq 0$  且  $g(\varphi)(\alpha_1) = 0$ . 另一方面, 由条件容易验证  $f(\varphi)(\alpha_1) = 0$ . 因为  $f(x)$  不

可约且  $g(x)$  的次数小于  $n$ , 故  $f(x)$  与  $g(x)$  互素, 从而存在  $\mathbb{Z}$  上的多项式  $u(x), v(x)$ , 使得

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = 1.$$

在上述中代入  $x = \varphi$ , 可得恒等式

$$f(\varphi)u(\varphi) + g(\varphi)v(\varphi) = I_V.$$

上式两边同时作用  $\alpha_1$  可得

$$\alpha_1 = u(\varphi)f(\varphi)(\alpha_1) + v(\varphi)g(\varphi)(\alpha_1) = 0,$$

这与  $\alpha_1 \neq 0$  矛盾!

□

**例题 0.2** 设  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Q}^3$  且  $\alpha \neq 0$ . 若  $A \in \mathbb{Q}^{3 \times 3}$  满足

$$A\alpha = \beta, A\beta = -\gamma, A\gamma = \alpha - \beta.$$

证明:  $\alpha, \beta, \gamma$  在  $\mathbb{Q}$  上线性无关.

**证明** [Show/Hide Proof](#)

**证法一:** 取  $\alpha' = -\alpha, \beta' = -\beta, \gamma' = \gamma$ , 则

$$A\alpha = \beta, A\beta = -\gamma, A\gamma = \alpha - \beta \iff A\alpha' = \beta', A\beta' = \gamma', A\gamma' = \alpha' + \beta'.$$

由 **命题 0.4** 可知  $\alpha', \beta', \gamma'$  线性无关, 而  $\{\alpha, \beta, \gamma\}$  和  $\{\alpha', \beta', \gamma'\}$  等价, 故  $\alpha, \beta, \gamma$  也线性无关.

**证法二:** 若  $\alpha, \beta$  在  $\mathbb{Q}$  上线性相关, 则存在  $k \in \mathbb{Q}$ , 使得  $\beta = k\alpha$ . 从而由条件可得

$$A\alpha = \beta = k\alpha \implies A\beta = kA\alpha = k^2\alpha = -\gamma \implies A\gamma = \alpha - \beta = (1-k)\alpha = -k^2A\alpha = -k^3\alpha.$$

于是就有  $(k^3 - k + 1)\alpha = 0$ . 又  $\alpha \neq 0$ , 故  $k^3 - k + 1 = 0$ . 但这个方程没有有理根, 矛盾! 故  $\alpha, \beta$  在  $\mathbb{Q}$  上线性无关.

若  $\alpha, \beta, \gamma$  在  $\mathbb{Q}$  上线性相关, 则存在  $a, b \in \mathbb{Q}$ , 使得  $\gamma = a\alpha + b\beta$ . 由条件可得

$$A\gamma = \alpha - \beta = aA\alpha + bA\beta = a\beta - b\gamma = a\beta - b(a\alpha + b\beta) = -aba\alpha + (a + b^2)\beta.$$

因此

$$ab = 1, \quad a + b^2 = -1 \implies a + \frac{1}{a^2} = -1 \implies a^3 - a^2 + 1 = 0,$$

而上式无有理根, 矛盾! 故  $\alpha, \beta, \gamma$  在  $\mathbb{Q}$  上线性无关.

**证法三:** 记  $A$  左乘诱导的线性变换为  $\mathcal{A}$ , 矩阵  $\Lambda = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ , 那么

$$\mathcal{A}(\alpha, \beta, \gamma) = (\alpha, \beta, \gamma)\Lambda.$$

若  $\alpha, \beta, \gamma$  线性相关, 则存在非零向量  $x \in \mathbb{Q}^3$  使得  $(\alpha, \beta, \gamma)x = 0$ , 反复作用  $\mathcal{A}$  可得

$$(\alpha, \beta, \gamma)x = 0, \quad (\alpha, \beta, \gamma)\Lambda x = 0, \quad (\alpha, \beta, \gamma)\Lambda^2 x = 0.$$

若  $x, \Lambda x, \Lambda^2 x$  线性相关, 则存在不全为零的有理数  $a, b, c$ , 使得

$$ax + b\Lambda x + c\Lambda^2 x = (aE + b\Lambda + c\Lambda^2)x = 0.$$

记  $g(x) = a + bx + cx^2$ , 上式说明 0 是  $g(\Lambda)$  的特征值, 因此  $g(\Lambda)$  不可逆. 而实际上  $\Lambda$  的特征多项式为  $f(x) = x^3 - x + 1$ , 其没有有理根, 因此在有理数域上不可约, 同时  $f(x) \nmid g(x)$ , 所以  $(f(x), g(x)) = 1$ , 那么存在  $u(x), v(x) \in \mathbb{Q}[x]$ , 使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1,$$

进而

$$u(\Lambda)f(\Lambda) + v(\Lambda)g(\Lambda) = v(\Lambda)g(\Lambda) = E,$$

即  $g(\Lambda)$  可逆, 矛盾! 于是  $x, \Lambda x, \Lambda^2 x$  线性无关, 进而它们构成  $\mathbb{Q}^3$  的一组基, 那么存在  $a_0, b_0, c_0 \in \mathbb{Q}$ , 使得  $a_0x +$

$b_0\Lambda x + c_0\Lambda^2x = (1, 0, 0)^T$ , 进而

$$\alpha = (\alpha, \beta, \gamma)(1, 0, 0)^T = (\alpha, \beta, \gamma)(a_0x + b_0\Lambda x + c_0\Lambda^2x) = 0.$$

这与已知矛盾! 因此  $\alpha, \beta, \gamma$  在  $\mathbb{Q}$  上线性无关.

□

**例题 0.3** 设  $V$  是  $\mathbb{Q}$  上 4 维空间,  $\varphi$  是  $V$  上的线性变换. 若

$$\alpha_i \in V, i = 1, 2, 3, 4, 5.$$

且满足

$$\begin{aligned} \alpha_1 \neq 0, \quad \alpha_4 \neq \alpha_1 + \alpha_2, \quad \varphi(\alpha_1) = \alpha_2, \quad \varphi(\alpha_2) = \alpha_3, \\ \varphi(\alpha_3) = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \varphi(\alpha_4) = \alpha_5, \quad \varphi(\alpha_5) = \alpha_3 + \alpha_4. \end{aligned}$$

求  $\det \varphi$ .

**证明** [Show/Hide Proof](#)

由 **命题 0.4** 可知  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关. 若  $\alpha_4 \in \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ , 设

$$\alpha_4 = a\alpha_1 + b\alpha_2 + c\alpha_3, \quad a, b, c \in \mathbb{Q}.$$

由条件可得

$$\varphi(\alpha_4) = \alpha_5 \implies \varphi^2(\alpha_4) = \varphi(\alpha_5) = \alpha_3 + \alpha_4 = a\alpha_1 + b\alpha_2 + (c+1)\alpha_3,$$

$$\varphi^2(\alpha_4) = \varphi^2(a\alpha_1 + b\alpha_2 + c\alpha_3) = \varphi(c\alpha_1 + (a+c)\alpha_2 + b\alpha_3) = b\alpha_1 + (b+c)\alpha_2 + (a+c)\alpha_3.$$

从而

$$a = b, \quad b = b + c, \quad c + 1 = a + c \implies a = b = 1, \quad c = 0.$$

故  $\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2$  与条件矛盾! 因此  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  线性无关. 又因为  $V$  是  $\mathbb{Q}$  上 4 维空间, 所以  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  就是  $V$  的一组基. 从而

$$\varphi(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & x \\ 1 & 0 & 1 & y \\ 0 & 1 & 0 & z \\ 0 & 0 & 0 & m \end{pmatrix},$$

其中  $x, y, z, m \in \mathbb{Q}$ . 由条件可知

$$\varphi^2(\alpha_4) = \varphi(\alpha_5) = \alpha_3 + \alpha_4.$$

于是  $\varphi^2(\alpha_4)$  的在基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  下的坐标就是

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & x \\ 1 & 0 & 1 & y \\ 0 & 1 & 0 & z \\ 0 & 0 & 0 & m \end{pmatrix}^2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} z + xm \\ x + z + ym \\ y + zm \\ m^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

解得  $(x, y, z, m)^T = (-1, 0, 1, 1)^T$  或  $(1, 2, 1, -1)^T$ . 故

$$\det \varphi = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -1 \text{ 或 } \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 1.$$

□

**例题 0.4** 设  $V$  是有理数域  $\mathbb{Q}$  上的  $n$  维线性空间, 证明: 存在  $V$  上  $n$  个线性变换  $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ , 使得对任意非零向量  $\alpha \in V$ , 向量组

$$\{\varphi_1(\alpha), \varphi_2(\alpha), \dots, \varphi_n(\alpha)\}$$

均线性无关.

**证明** [Show/Hide Proof](#)

取有理系数多项式

$$f(x) = x^n - 2 \in \mathbb{Q}[x].$$

由 Eisenstein 判别法知  $f(x)$  在  $\mathbb{Q}$  上不可约.

取  $V$  的一组基  $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ , 在  $V$  上定义线性变换  $\varphi$  为

$$\varphi(e_1) = e_2, \quad \varphi(e_2) = e_3, \quad \dots, \quad \varphi(e_{n-1}) = e_n, \quad \varphi(e_n) = 2e_1.$$

直接计算可得

$$\varphi^n(e_i) = 2e_i \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

故  $\varphi^n = 2I$ , 即

$$f(\varphi) = \varphi^n - 2I = 0.$$

因此对任意向量  $\alpha \in V$ , 都有  $f(\varphi)(\alpha) = 0$ .

现在定义

$$\varphi_1 = I, \quad \varphi_2 = \varphi, \quad \varphi_3 = \varphi^2, \quad \dots, \quad \varphi_n = \varphi^{n-1}.$$

显然  $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$  都是  $V$  上的线性变换.

任取非零向量  $\alpha \in V$ , 由于  $f(\varphi)(\alpha) = 0$ , 根据 [命题 0.4](#) 知, 向量组

$$\{\alpha, \varphi(\alpha), \varphi^2(\alpha), \dots, \varphi^{n-1}(\alpha)\}$$

线性无关. 而该向量组正是

$$\{\varphi_1(\alpha), \varphi_2(\alpha), \dots, \varphi_n(\alpha)\}.$$

□